אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

10 - טריגונומטריה

יחידה 5.3 – יישום בטרפז שווה שוקיים וטרפז כללי

שיטות:

טרפז שווה שוקיים: מורידים גבהים מקצות הבסיס הקצר אל הבסיס הארוך. נוצרים שני משולשים ישרי זווית זהים בצדדים ומלבן באמצע.

$$x = \frac{BC - AD}{2}, \qquad h = x \cdot \tan(\angle B), \qquad l = \frac{x}{\cos(\angle B)}$$

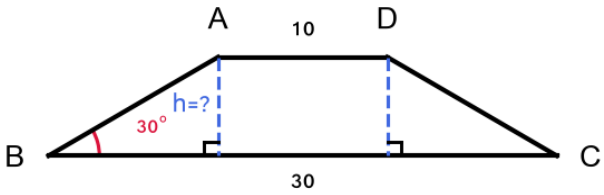
טרפז כללי: מורידים שני גבהים (אנכים) מהבסיס הקצר אל הבסיס הארוך. נוצרים שני משולשים ישרי זווית שונים.

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתון טרפז שווה שוקיים עם בסיס ארוך

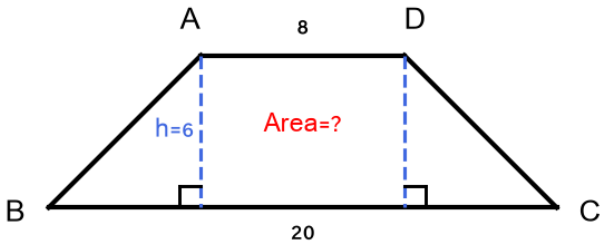
30 ס"מ, בסיס קצר 10 ס"מ וזווית בסיס 30°. מצאו את הגובה.



תרגיל 2

נתון טרפז שווה שוקיים עם בסיס ארוך

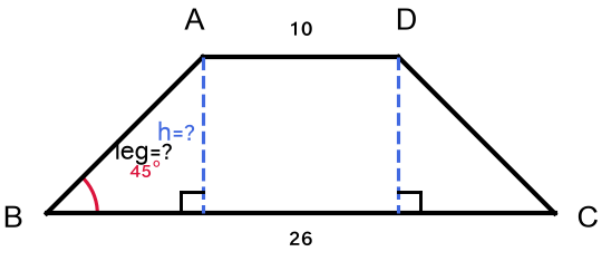
20 ס"מ, בסיס קצר 8 ס"מ וגובה 6 ס"מ. חשבו את שטח הטרפז.



תרגיל 3

נתון טרפז שווה שוקיים עם בסיס ארוך

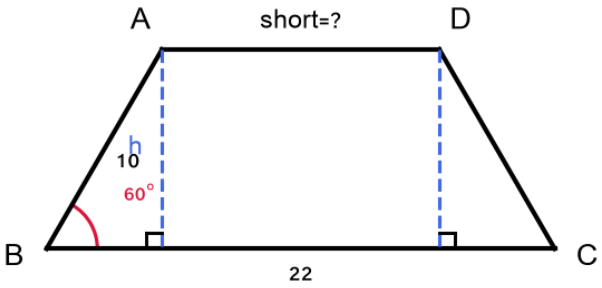
26 ס"מ, בסיס קצר 10 ס"מ וזווית בסיס $45°$. א. מצאו את הגובה. ב. מצאו את אורך השוקיים.



תרגיל 4

נתון טרפז שווה שוקיים עם שוק

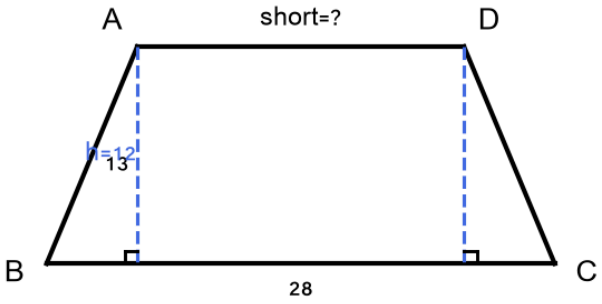
10 ס"מ, בסיס ארוך 22 ס"מ וזווית בסיס $60°$. מצאו את הבסיס הקצר.



תרגיל 5

נתון טרפז שווה שוקיים עם גובה

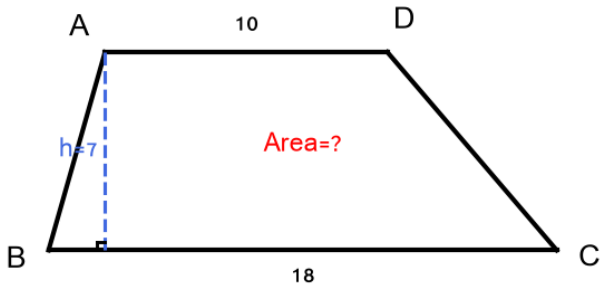
12 ס"מ, בסיס ארוך 28 ס"מ, שוק 13 ס"מ. א. מצאו את הבסיס הקצר. ב. חשבו את שטח הטרפז.



תרגיל 6

נתון טרפז כללי עם בסיסים

10 ס"מ ו- 18 ס"מ וגובה 7 ס"מ. חשבו את שטח הטרפז.



תרגיל 7

נתון טרפז שווה שוקיים עם בסיסים

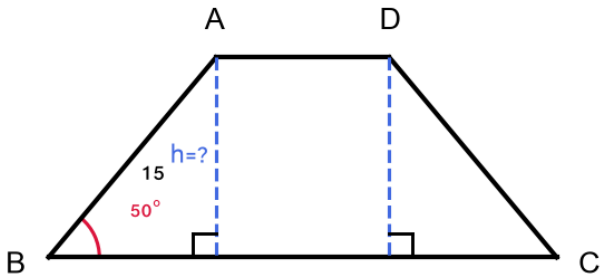
14 ס"מ ו- 30 ס"מ. הגובה הוא 8 ס"מ. א. חשבו את שטח הטרפז. ב. מצאו את אורך השוק.



תרגיל 8

נתון טרפז שווה שוקיים. זווית הבסיס שווה

$50°$ ואורך השוק 15 ס"מ. מצאו את הגובה.



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

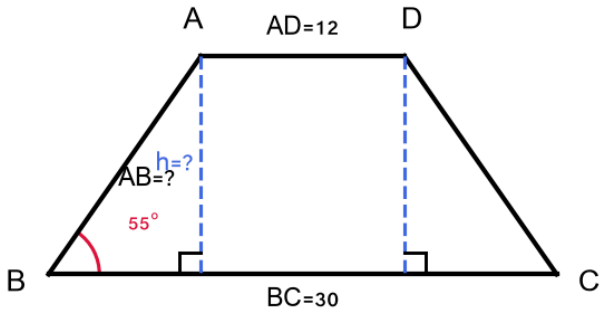
תרגיל 9

נתון טרפז שווה שוקיים ABCD כאשר

$AD \parallel BC$.

$$AD = 12\text{cm}, \quad BC = 30\text{cm}, \quad \angle ABC = 55^\circ$$

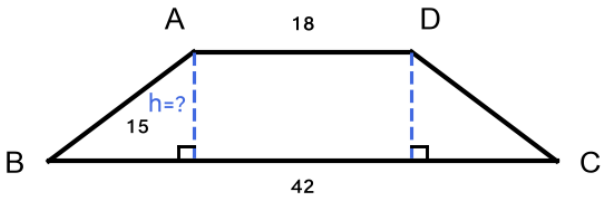
א. מצאו את הגובה. ב. מצאו את אורך השוקיים AB וDC-. ג. חשבו את שטח הטרפז.



תרגיל 10

נתון טרפז שווה שוקיים עם בסיסים

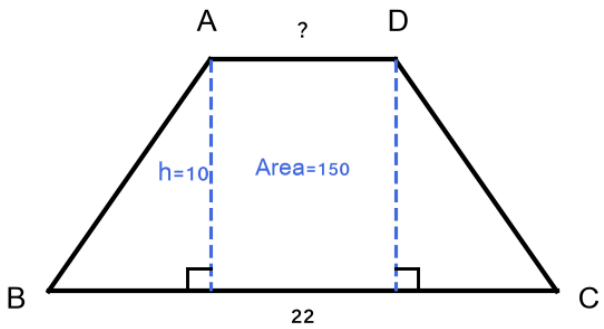
18 ס"מ ו- 42 ס"מ ושוקיים 15 ס"מ. א. מצאו את הגובה. ב. חשבו את שטח הטרפז ואת היקפו.



תרגיל 11

נתון טרפז שווה שוקיים עם שטח

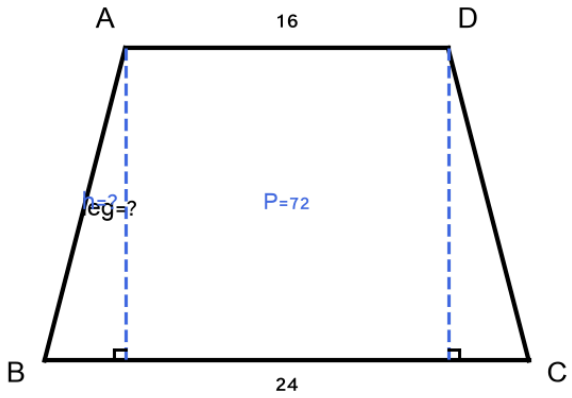
150 ס"מ², גובה 10 ס"מ ובסיס ארוך 22 ס"מ. א. מצאו את הבסיס הקצר. ב. מצאו את אורך השוק. ג. מצאו את הזווית עם הבסיס הארוך.



תרגיל 12

נתון טרפז שווה שוקיים עם היקף

72 ס"מ, בסיסים 16 ס"מ ו- 24 ס"מ. א. מצאו את אורך השוקיים. ב. מצאו את הגובה. ג. חשבו את שטח הטרפז.



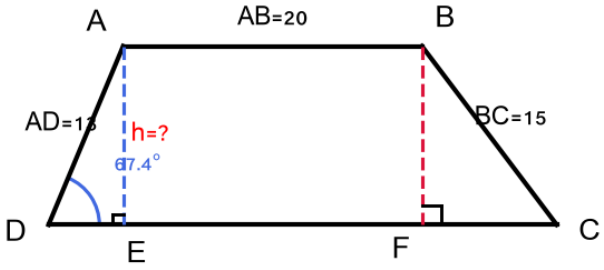
תרגיל 13

נתון טרפז כללי ABCD עם

$AB \parallel DC$.

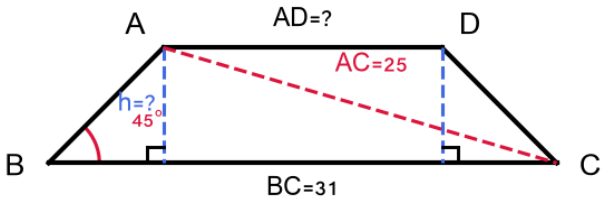
$$AB = 20\text{m}, \quad AD = 13\text{m}, \quad \angle ADC = 67.4^\circ$$

מורידים גובה מA- אל DC בנקודה E. א. מצאו את הגובה AE. ב. מצאו את DE. ג. אם $BC = 15$ מ' ו- $\angle BCD = 53^\circ$, מצאו את DC ואת שטח הטרפז.



תרגיל 14

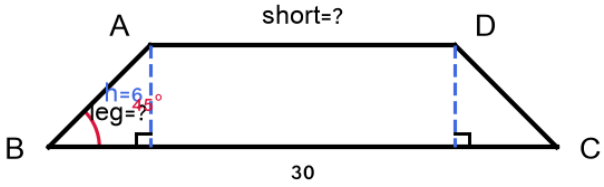
נתון טרפז שווה שוקיים ABCD כאשר $AD \parallel BC$. האלכסון AC הוא 25 ס"מ, הבסיס הארוך $BC = 31$ ס"מ, וזווית הבסיס $\angle ABC = 45^\circ$. א. מצאו את הגובה. ב. מצאו את הבסיס הקצר AD.



תרגיל 15

נתון טרפז שווה שוקיים עם גובה

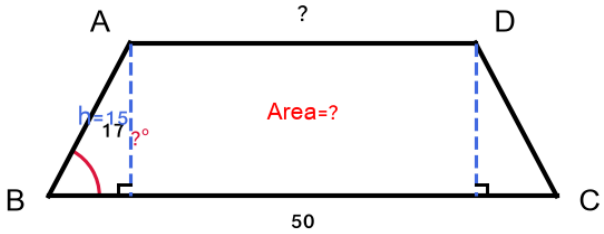
6 ס"מ. אורך הבסיס הארוך הוא 30 ס"מ וזווית הבסיס היא 45°. א. מצאו את אורך השוק. ב. מצאו את הבסיס הקצר.



תרגיל 16

נתון טרפז שווה שוקיים עם בסיס ארוך

50 ס"מ, שוק 17 ס"מ וגובה 15 ס"מ. א. מצאו את הבסיס הקצר. ב. חשבו את שטח הטרפז. ג. מצאו את הזווית עם הבסיס. ד. מצאו את אורך האלכסון.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: מה"ט 2024

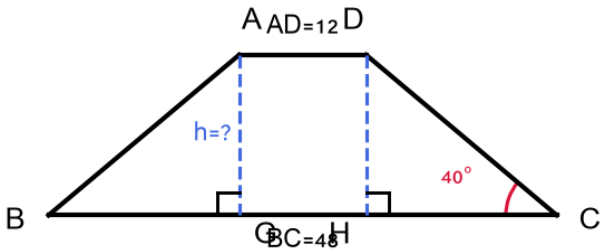
נתון טרפז שווה שוקיים ABCD כאשר $AD \parallel BC$ (AD הוא הבסיס הקצר). נקודות G ו-H הן רגלי הגבהים שמA- ומD- בהתאמה אל BC.

$$AD = 12\text{cm}, \quad BC = 48\text{cm}, \quad \angle DCB = 40^\circ$$

א. חשבו את שטח הטרפז ABCD ואת שטח המלבן AGHD.

ב. חשבו את היקף משולש DHC.

ג. מצאו את אורך האלכסון AC.



תרגיל 18

מקור: מה"ט 2024

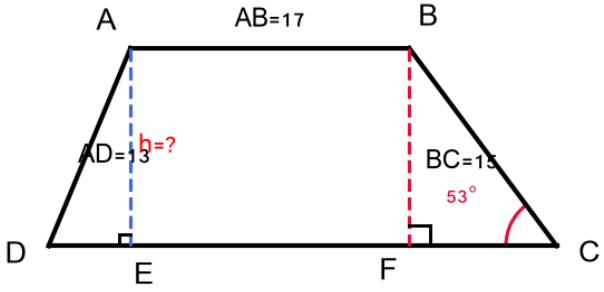
נתון טרפז כללי ABCD כאשר $AB \parallel DC$. מורידים גובה מA- אל DC בנקודה E, ומורידים גובה מB- אל DC בנקודה F .

$$AB = 17\text{m}, \quad AD = 13\text{m}, \quad BC = 15\text{m}, \quad \angle BCD = 53^\circ$$

א. מצאו את זוויות משולש ADE.

ב. מצאו את DC.

ג. חשבו את שטח הטרפז.



תרגיל 19

נתון טרפז שווה שוקיים ABCD כאשר

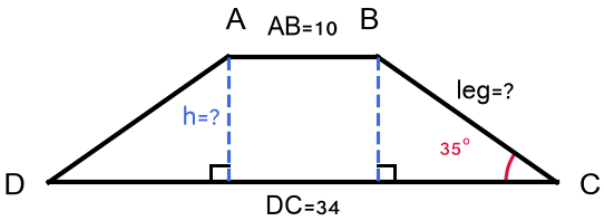
$AB \parallel DC$.

$$AB = 10\text{cm}, \quad DC = 34\text{cm}, \quad \angle BCD = 35^\circ$$

א. מצאו את הגובה ואת אורך השוקיים.

ב. חשבו את שטח הטרפז ואת היקפו.

ג. מצאו את אורך האלכסון AC.



תרגיל 20

נתון טרפז שווה שוקיים ABCD כאשר

$AD \parallel BC$.

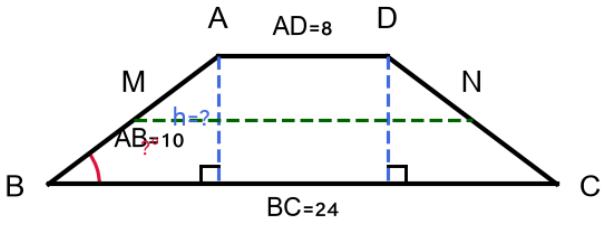
$$AD = 8\text{cm}, \quad BC = 24\text{cm}, \quad AB = 10\text{cm}$$

א. מצאו את הגובה ואת זווית הבסיס.

ב. חשבו את שטח הטרפז.

ג. מצאו את אורך האלכסון AC.

ד. נקודה M היא אמצע AB ונקודה N היא אמצע DC. הוכיחו שMN- מקביל לבסיסים AD וBC-, ומצאו את אורכו.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $\frac{30-10}{2}\tan(30^\circ) = \frac{20}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{10}{\sqrt{3}} \approx 5{,}77$ סנטימטרים.

תשובה 2 84 סנטימטרים מרובעים ($\frac{1}{2}(20+8)\cdot 6$).

תשובה 3 א. $h = \frac{26-10}{2}\cdot\tan(45^\circ) = 8$ סנטימטרים.

ב. $8\sqrt{2} \approx 11{,}31$ סנטימטרים שוק.

תשובה 4 $\frac{BC-AD}{2} = 10\cos(60^\circ) = 5$ סנטימטרים, ולכן $AD = 22 - 2\cdot 5 = 12$ סנטימטרים.

תשובה 5 א. 18 סנטימטרים בסיס קצר ($28 - 2\cdot\sqrt{13^2-12^2}$).

ב. 276 סנטימטרים מרובעים.

תשובה 6 $\frac{1}{2}(10+18)\cdot 7 = 98$ סנטימטרים מרובעים.

תשובה 7 א. $\frac{1}{2}(14+30)\cdot 8 = 176$ סנטימטרים מרובעים.

ב. $\sqrt{8^2+8^2} = 8\sqrt{2} \approx 11{,}31$ סנטימטרים שוק.

תשובה 8 $15\sin(50^\circ) \approx 11{,}49$ סנטימטרים.

תשובה 9 א. $9\tan(55^\circ) \approx 12{,}85$ סנטימטרים גובה.

ב. $\frac{9}{\cos(55^\circ)} \approx 15{,}69$ סנטימטרים שוק.

ג. $\frac{1}{2}(12+30)\cdot 12{,}85 \approx 269{,}9$ סנטימטרים מרובעים.

תשובה 10 א. $\sqrt{15^2-12^2} = 9$ סנטימטרים גובה.

ב. שטח 270 סנטימטרים מרובעים, והיקף 90 סנטימטרים.

תשובה 11 א. 8 סנטימטרים בסיס קצר.

ב. $\sqrt{149} \approx 12{,}21$ סנטימטרים שוק.

ג. $\arctan\left(\frac{10}{7}\right) \approx 55{,}0^\circ$ זווית עם הבסיס הארוך.

תשובה 12 א. היקף פחות הבסיסים: $72-16-24=32$, ולכן כל שוק שווה 16 סנטימטרים.

ב. $x=\dfrac{24-16}{2}=4$, ולכן $h=\sqrt{16^2-4^2}=\sqrt{240}=4\sqrt{15}\approx 15{,}49$ סנטימטרים.

ג. $\dfrac{16+24}{2}\cdot 4\sqrt{15}\approx 309{,}8$ סנטימטרים מרובעים.

תשובה 13 א. $AE=13\sin(67{,}4^\circ)\approx 12$ מטר.

ב. $DE=13\cos(67{,}4^\circ)\approx 5$ מטר.

ג. מתוך $BC=15$ וזווית 53°: $FC=15\cos(53^\circ)\approx 9$ מטר. $DC=DE+AB+FC\approx 5+20+9=34$ מטר. שטח הטרפז: $\dfrac{AB+DC}{2}\cdot AE=\dfrac{20+34}{2}\cdot 12=324$ מטרים מרובעים.

תשובה 14 $x=BE=AE=h$ (כי הזווית היא 45°), ולפי משפט פיתגורס במשולש AEC: $(31-x)^2+x^2=25^2$. פתרון המשוואה נותן $x=7$.

א. הגובה $h=7$ סנטימטרים.

ב. $AD=31-2\cdot 7=17$ סנטימטרים.

תשובה 15 $x=\dfrac{h}{\tan(45^\circ)}=\dfrac{6}{1}=6$ סנטימטרים.

א. אורך השוק: $l=\dfrac{h}{\sin(45^\circ)}=\dfrac{6}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=6\sqrt{2}\approx 8{,}49$ סנטימטרים.

ב. הבסיס הקצר: $30-2\cdot 6=18$ סנטימטרים.

תשובה 16 $x=\sqrt{17^2-15^2}=\sqrt{64}=8$ סנטימטרים.

א. הבסיס הקצר: $50-2\cdot 8=34$ סנטימטרים.

ב. השטח: $\dfrac{50+34}{2}\cdot 15=630$ סנטימטרים מרובעים.

ג. הזווית עם הבסיס: $\arccos\left(\dfrac{8}{17}\right)\approx 61{,}9^\circ$.

ד. אורך האלכסון: $\sqrt{42^2+15^2}=\sqrt{1989}=3\sqrt{221}\approx 44{,}59$ סנטימטרים.

תשובה 17 $x=\dfrac{48-12}{2}=18$, ולכן $h=18\tan(40^\circ)\approx 15{,}10$ סנטימטרים.

א. שטח הטרפז: $\dfrac{12+48}{2}\cdot 15{,}10\approx 453{,}1$ סנטימטרים מרובעים. שטח המלבן $AGHD$: $12\cdot 15{,}10\approx 181{,}2$ סנטימטרים מרובעים.

ב. במשולש DHC: $DH=h\approx 15{,}10$, $HC=x=18$, $DC=\dfrac{18}{\cos(40^\circ)}\approx 23{,}49$. היקף המשולש: $15{,}10+18+23{,}49\approx 56{,}6$ סנטימטרים.

ג. $AC=\sqrt{30^2+15{,}10^2}\approx\sqrt{1128}=2\sqrt{282}\approx 33{,}59$ סנטימטרים.

תשובה 18 א. לפי משולש BFC עם $BC=15$ וזווית 53°: $AE=BF=15\sin(53^\circ)\approx 12$ מטר (הגובה המשותף של הטרפז). במשולש הישר ADE: $DE=\sqrt{13^2-12^2}=5$ מטר. $\angle ADE=\arctan\left(\frac{12}{5}\right)\approx 67{,}4^\circ$, $\angle DAE\approx 22{,}6^\circ$, $\angle AED=90^\circ$.

ב. $FC=15\cos(53^\circ)\approx 9$ מטר. $DC=DE+AB+FC=5+17+9=31$ מטר.

ג. $\frac{AB+DC}{2}\cdot h=\frac{17+31}{2}\cdot 12=288$ מטרים מרובעים.

תשובה 19 $x=\frac{34-10}{2}=12$ סנטימטרים.

א. הגובה: $h=12\tan(35^\circ)\approx 8{,}40$ סנטימטרים. אורך כל שוק: $l=\frac{12}{\cos(35^\circ)}\approx 14{,}65$ סנטימטרים.

ב. השטח: $\frac{10+34}{2}\cdot 8{,}40\approx 184{,}9$ סנטימטרים מרובעים. ההיקף: $10+34+2\cdot 14{,}65\approx 73{,}3$ סנטימטרים.

ג. $AC\approx\sqrt{22^2+8{,}40^2}=\sqrt{554{,}6}\approx 23{,}55$ סנטימטרים.

תשובה 20 א. $h=\sqrt{10^2-8^2}=6$ סנטימטרים. זווית הבסיס: $\arccos\left(\frac{8}{10}\right)\approx 36{,}87^\circ$.

ב. $\frac{AD+BC}{2}\cdot h=\frac{8+24}{2}\cdot 6=96$ סנטימטרים מרובעים.

ג. $AC=\sqrt{292}=2\sqrt{73}\approx 17{,}09$ סנטימטרים.

ד. MN מחבר את אמצעי השוקיים AB ו-DC, ולכן לפי משפט קטע האמצעים בטרפז הוא מקביל לשני הבסיסים ואורכו שווה למחצית סכומם: $\frac{AD+BC}{2}=\frac{8+24}{2}=16$ סנטימטרים.
